Série d'exercices

ARITHMÉTIQUE DANS $\mathbb{Z}$

2e Bac Sciences Mathématiques

Du plus accessible au plus redoutable : ★☆☆☆☆ → ★★★★★

Notations : $a \wedge b$ désigne le pgcd de a et b ; $a \equiv b\ [n]$ signifie que n divise $a - b$; $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Exercice 1

Facile ★☆☆☆☆

1. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 1234 par 37.
2. Sachant que $47 \times 23 + 12 = 1093$, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 1093 par 47, puis ceux de -1093 par 23.
3. Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est pair.

Exercice 2

Moyen ★★☆☆☆

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2026} par 10, puis celui de 3^{100} par 7.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $3x \equiv 5\ [7]$.
4. Montrer que pour tout entier n, n^2 est congru à 0 ou à 1 modulo 4.

Exercice 3

Difficile ★★★☆☆

1. Calculer $1001 \wedge 364$, puis résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $1001x + 364y = 182$.
2. Déterminer tous les entiers naturels n tels que $n + 3$ divise $n^2 + 5$.
   Indication : écrire $n^2 + 5 = (n+3)(n-3) + 14$.
3. Déterminer tous les couples (a, b) d'entiers naturels tels que

$$a + b = 360 \qquad \text{et} \qquad a \wedge b = 24.$$

Exercice 4

Difficile ★★★☆☆

1. Soit $p \geq 5$ un nombre premier. Montrer que $p^2 - 1$ est divisible par 24.
   Indication : montrer que $p^2 \equiv 1\ [3]$ et $p^2 \equiv 1\ [8]$.
2. Montrer que pour tout entier n, $n^5 - n$ est divisible par 30.
   Indication : utiliser le petit théorème de Fermat modulo 2, 3 et 5.
3. Déterminer le reste de la division euclidienne de 5^{2026} par 13.

Exercice 5

Le pgcd des nombres $2^n - 1$. Soient a et b deux entiers naturels non nuls.

1. Montrer que si a divise b, alors $2^a - 1$ divise $2^b - 1$.

2. Soit $a = bq + r$ la division euclidienne de a par b. Montrer que

$$2^a - 1 = 2^r \left(2^{bq} - 1\right) + (2^r - 1),$$

puis que $(2^a - 1) \wedge (2^b - 1) = (2^b - 1) \wedge (2^r - 1)$.

3. En utilisant l'algorithme d'Euclide, en déduire que

$$(2^a - 1) \wedge (2^b - 1) = 2^{a \wedge b} - 1.$$

4. Application : calculer $(2^{12} - 1) \wedge (2^{18} - 1)$ et $(2^{2026} - 1) \wedge (2^{2024} - 1)$.

5. Soit $n \geq 2$. Montrer que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier. La réciproque est-elle vraie ? *(Considérer $n = 11$.)*

Exercice 6

Très difficile ★★★★☆

1. Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ l'équation $x^2 - y^2 = 2025$.
Indication : $2025 = 3^4 \times 5^2$; factoriser $x^2 - y^2$ et étudier les diviseurs de 2025.

2. Déterminer tous les couples (x, y) d'entiers naturels non nuls tels que $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{6}$.
Indication : montrer que $(x - 6)(y - 6) = 36$ et discuter le signe de $x - 6$.

3. Montrer que l'équation $x^2 - y^2 = 2026$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 7

Extrême ★★★★★

Descente infinie.

1. Déterminer l'ensemble des restes possibles de x^2 dans la division par 7.

2. Montrer que si x et y sont deux entiers tels que $x^2 + y^2 \equiv 0\ [7]$, alors $x \equiv y \equiv 0\ [7]$.

3. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $x^2 + y^2 = 7z^2$. Montrer que 7 divise x, y et z. En déduire, par l'absurde et en raisonnant sur la plus petite valeur possible de $|z|$, que la seule solution est $(0, 0, 0)$.

4. En déduire que 7 n'est pas la somme de deux carrés de nombres rationnels.

Exercice 8

Un théorème redoutable. Soit $n \geq 2$ un entier. On veut montrer que n ne divise pas $2^n - 1$. On suppose par l'absurde que n divise $2^n - 1$, et on note p le plus petit diviseur premier de n.

1. Montrer que n est impair, que p est impair et que $2^n \equiv 1\ [p]$.

2. Montrer que $n \wedge (p - 1) = 1$.
Indication : un diviseur premier commun à n et à $p - 1$ serait un diviseur premier de n strictement inférieur à p.

3. Montrer qu'il existe u et v dans $\mathbb{N}^*$ tels que $nu - (p - 1)v = 1$.
Indication : utiliser le théorème de Bézout, puis ajouter un même multiple de $n(p - 1)$ à nu et à $(p - 1)v$.

4. En écrivant $2^{nu} = 2 \times 2^{(p-1)v}$ et en utilisant le petit théorème de Fermat, aboutir à une contradiction. Conclure.

5. (Défi) Montrer par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, 3^k divise $2^{3^k}+1$.
Indication : $a^3+1=(a+1)(a^2-a+1)$ *; si* $a \equiv -1$ [3], *alors* $a^2-a+1 \equiv 0$ [3].

Bon courage !